



MUNICIPIO DE LOJA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

***Requisitos Técnicos para la Recepción
de Sistemas Informáticos***

Fecha: 03 - 05 - 2024



MUNICIPIO DE LOJA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

INFORMACIÓN GENERAL

CONTROL DOCUMENTAL

Proyecto	Recepción de Sistemas Informáticos
Título	Requisitos técnicos para la recepción de sistemas informáticos dentro de la Dirección de Tecnología del Municipio de Loja
Fecha	2024-05-03
Autor	Dirección de Tecnología - Municipio de Loja

ESTADO FORMAL

Rubro	Cargo	Firma
Elaborado por:	Ing. Jock Samaniego DESARROLLADOR INFORMÁTICO	 Firmado electrónicamente por: JOCK WILSON SAMANIEGO MOSQUERA
Elaborado por:	Ing. Ronald Paladines AYUDANTE DE CAMBIOS INFORMÁTICOS	 Firmado electrónicamente por: RONALD GIOVANNI PALADINES CELI
Elaborado por:	Ing. Manuel Cartuche AYUDANTE DE CAMBIOS INFORMÁTICOS	 Firmado electrónicamente por: MANUEL ALBERTO CARTUCHE FLORES
Elaborado por:	Ing. René Ortega ASISTENTE DE DESARROLLO DE SOFTWARE	 Firmado electrónicamente por: RENE STALIN ORTEGA PESANTES
Aprobado por:	Ing. Richard Armijos DIRECTOR DE TECNOLOGÍA	 Firmado electrónicamente por: RICHARD FRANCISCO ARMIJOS MERINO



MUNICIPIO DE LOJA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

CONTROL DE EDICIONES

Versión	Fecha modificación	Descripción de cambios
1.0	2024-05-03	Documento base
1.0.1	2024-06-11	Actualización de formato y firmas electrónicas



REQUISITOS TÉCNICOS PARA RECEPCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Para la recepción de sistemas informáticos, en la Dirección de Tecnología del Municipio de Loja se deben cumplir como mínimo los siguientes requisitos:

1. Documentación

1.1. *Documento de requerimientos aprobados*

Documento elaborado por la empresa contratista, que especifique todos los requerimientos funcionales y no funcionales, aprobados por las áreas involucradas.

1.2. *Casos de uso*

Documento de los diagramas y descripción de los casos de uso aprobados por las áreas vinculadas y que harán uso del sistema a implementar.

1.3. *Modelado de datos*

Modelo de datos que cumpla con los estándares definidos por la Dirección de Tecnología (Anexo 1 - Estándares de datos).

1.4. *Diagrama de arquitectura*

Diagrama de la arquitectura usada en el sistema informático.



1.5. Informe de calidad

Informe de pruebas de calidad y funcionalidad del sistema con las correspondientes firmas de responsabilidad. Este informe debe contener el detalle de todos los escenarios de prueba, ciclos de ejecución y cumplimiento de los mismos.

1.6. Análisis de vulnerabilidades

Informe detallado de las vulnerabilidades detectadas, riesgos encontrados y medidas de mitigación recomendadas.

2. Código Fuente

Entrega de todo el código fuente cumpliendo con los estándares de la Dirección de Tecnología (Anexo 2 - Estándares de codificación); incluyendo scripts y archivos de configuración, y cualquier otra herramienta o recurso utilizado en el desarrollo del sistema.

Los derechos de autor del código fuente pasarán a ser propiedad del Municipio de Loja para la actualización y mantenimiento. En la definición de los derechos de autor se aplicarán las disposiciones de la normativa que regula los derechos de propiedad intelectual.

3. Tecnologías

Respecto a la programación del sistema y tecnologías utilizadas, se debe cumplir con los siguientes puntos:

- Usar tecnologías Open Source. En caso de utilizar algún módulo o componente que requiera pagos mensuales, anuales, etc, se deberá presentar la aprobación previa de la Dirección Financiera o dependencia municipal pertinente.



MUNICIPIO DE LOJA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

- El sistema debe estar construido con tecnologías actuales, esto incluye:
 - Últimas versiones estables de: Librerías, lenguajes de programación, frameworks, base de datos, etc.
 - Las tecnologías de desarrollo deben ser compatibles con los servidores del municipio, con el objetivo de llevar una correcta instalación y mantenimiento.
 - Se recomienda usar tecnologías robustas para el desarrollo como Java, Spring Boot, Angular o React, Flutter en sus últimas versiones.
- El sistema debe estar diseñado y construido para interconectarse con otros sistemas municipales, de acuerdo a la necesidad de los procesos.
- Para la base de datos, el sistema a recibir debe tener conexión a una base de datos SQL, de preferencia Postgres.

4. Levantamiento de procesos

Se debe entregar un documento que contenga los diagramas de flujo o procesos para el sistema a desarrollar, el mismo que deberá contener la revisión y aprobación correspondiente por las áreas involucradas

5. Proceso de Despliegue

El proveedor deberá presentar las pruebas de aceptación de usuario que contengan las firmas de responsabilidad de cada uno de los participantes.

6. Capacitación y Transferencia de Conocimientos

- La transferencia de conocimientos será dirigida al personal de Tecnología, en lo referente a las metodologías de desarrollo empleadas en el proyecto, así como los lenguajes y las bases de datos utilizadas.
- Se deberá entregar y desarrollar una planificación sobre los temas que comprendan la transferencia de conocimientos.
- La transferencia de conocimientos deberá ser teórica y práctica.



MUNICIPIO DE LOJA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

- El personal de tecnología que asista, deberá entregar un memorando aceptando que se realizó a satisfacción la transferencia de conocimientos del proyecto, éste memorando habilitará al Proveedor para poder realizar la Entrega - Recepción del Proyecto.
- En cuanto a la capacitación, ésta deberá ser dirigida a todo el personal operativo que involucre el uso del sistema o proyecto que se pretenda entregar.
- De igual forma, el proveedor deberá solicitar un memorando al Jefe o Director Departamental sobre la aceptación del personal bajo su dependencia, de que no encuentra inconvenientes o errores y que el sistema o proyecto entregado funciona de acuerdo a lo requerido en dicho departamento.
- Entregar las evaluaciones sobre las capacitaciones realizadas a los funcionarios municipales.
- Entregar las evaluaciones realizadas por los funcionarios hacia los instructores correspondientes. Este documento será entregado por la Dirección o Jefatura departamental correspondiente.

7. Apariencia Visual

Los colores, logotipos, tipografía del sistema deben ser parametrizables y configurables desde la administración del sistema. Además, la apariencia visual del sistema debe ser aprobada por la Dirección de Comunicación del Municipio de Loja.

Adicionalmente a los puntos mencionados con anterioridad, es importante resaltar que el levantamiento de los procesos, se lo debe llevar a cabo en conjunto con el personal de cada departamento municipal que involucre al sistema a recibir, con el principal objetivo de que el sistema, digitalice y automatice las necesidades reales que poseen los funcionarios de los departamentos involucrados y no existan reclamos posteriores.



ANEXO 1: Estándares de datos

1. Convenciones de nomenclatura

- Utilizar nombres descriptivos y significativos para tablas y columnas.
- Preferir el uso de letras minúsculas para los nombres de tablas y columnas, separando palabras con guiones bajos.
- Evitar el uso de caracteres especiales o palabras reservadas del sistema de gestión de bases de datos (SGBD) en los nombres.
- Nombres de tablas, columnas y relaciones deben estar nombradas únicamente en inglés.
- Todas las tablas y columnas deben estar comentadas dentro de la base de datos.

2. Tipos de datos estándar

- Utilizar tipos de datos apropiados y compatibles con el SGBD utilizado.
- Estandarizar la longitud y precisión de los tipos de datos, según sea necesario para el dominio de la aplicación.

3. Integridad referencial

- Definir claves primarias para cada tabla y establecer relaciones de clave foránea para mantener la integridad referencial entre las tablas.
- Implementar únicamente eliminado lógico en cada tabla de la base de datos.

4. Normalización



MUNICIPIO DE LOJA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

- Aplicar las reglas de normalización para minimizar la redundancia y evitar anomalías de actualización, inserción y eliminación.
- Utilizar la tercera forma normal (3NF) como estándar mínimo para la normalización de tablas.

5. Documentación del modelo de datos

- Mantener una documentación detallada que describa la estructura del modelo de datos, incluyendo la definición de cada tabla, sus columnas, tipos de datos, relaciones y restricciones.

6. Seguridad de datos

- No hacer uso del superusuario de la base de datos.
- Encriptar datos sensibles (contraseñas, tarjetas de débito/crédito, etc.) en reposo y en tránsito según sea necesario.

7. Rendimiento

- Diseñar índices apropiados para mejorar el rendimiento de consultas frecuentes.
- Optimizar la estructura del modelo de datos para minimizar la cantidad de joins necesarios en consultas complejas.

8. Escalabilidad

- Diseñar el modelo de datos con la capacidad de escalar horizontalmente, utilizando técnicas como la partición de tablas o la fragmentación de datos si es necesario.



ANEXO 2: Estándares de codificación

1. *Convenciones de Nomenclatura*

- Usar CamelCase para nombrar variables, funciones y métodos.
- Nombres de clases, funciones, métodos, variables y configuraciones deben estar nombradas únicamente en inglés.
- Nombrar las variables de manera descriptiva y significativa para su propósito.
- Utiliza nombres descriptivos para clases que reflejen su propósito y funcionalidad.
- Usa verbos para nombrar métodos, indicando la acción que realizan.
- Evitar nombres genéricos como "temp" o "foo".

2. *Indentación y Espaciado*

- Usar una indentación consistente (generalmente de 2 o 4 espacios).
- Añadir espacios alrededor de operadores para mejorar la legibilidad.

3. *Comentarios y Documentación*

- Documentar las funciones y métodos con descripciones claras de los parámetros, el valor de retorno y el propósito general.
- Incluir la fecha y autor en la clase o método implementado.

4. *Estructura y Organización del Código*

- Seguir una estructura de archivo consistente y ordenada.
- Agrupar funciones y métodos relacionados dentro de clases o módulos coherentes.



MUNICIPIO DE LOJA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA RECEPCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

- Dividir el código en bloques lógicos y utilizar espacios en blanco para mejorar la legibilidad.
- Procurar el uso de principios SOLID.